

이번 주의 책

권력과 진보

기술의 열매는
누가 가져가는가

대런 애쓰모글루 · 사이먼 존슨 지음

책 소개 강의 노트 · 김동영



역직기 공장, 1835년 판화

우리가 의심하지 않는 전제

“기술이 발전하면
결국 모두가 잘살게 된다.”

생산성 ↑

→ 노동의 한계생산 ↑

→ 임금 ↑

경제학 교과서가 대체로 가르치는 설명

틀렸다가보다, 조건부다.

2024년 노벨경제학상 수상자인 두 저자는 이 메커니즘을 '생산성 밴드왜건'이라 부릅니다. 그리고 밴드왜건은 자동으로 굴러가지 않습니다.

01 조건 01 기술의 방향

기술이 인간의 노동을 보완하는가, 대체하는가

02 조건 02 대항력

노동자와 시민에게 기술의 방향과 성과 분배에 목소리를 낼 힘이 있는가

네 장면으로 따라가기

I

1막

파나마 운하

성공한 사람의 비전은 왜 위험한가

II

2막

대성당과 공장

생산성은 올랐는데 왜 삶은
그대로였나

III

3막

개와 공장

기술의 '방향'이라는 숨은 변수

IV

4막

AI는 어느 쪽인가

지금 우리의 질문



I 1막 · 파나마 운하

수에즈의 영웅, 파나마로 가다

페르디낭 드 레셉스는 수에즈의 성공 공식 그대로 갑문 없는 해수면식 운하를
고집했습니다.

현장 엔지니어들의 경고 · 무시됨

산악과 밀림 · 범람하는 강 · 말라리아와 황열병

2만여 명

사망

프랑스 역사상
최대 규모의 파산

행간 · 레셉스가 무능했다는 이야기가 아니다

한 번 성공한 사람의 비전이
사회적 견제 없이 실행될 때,
그 비용은 다른 사람들이 치른다.

저자들의 개념

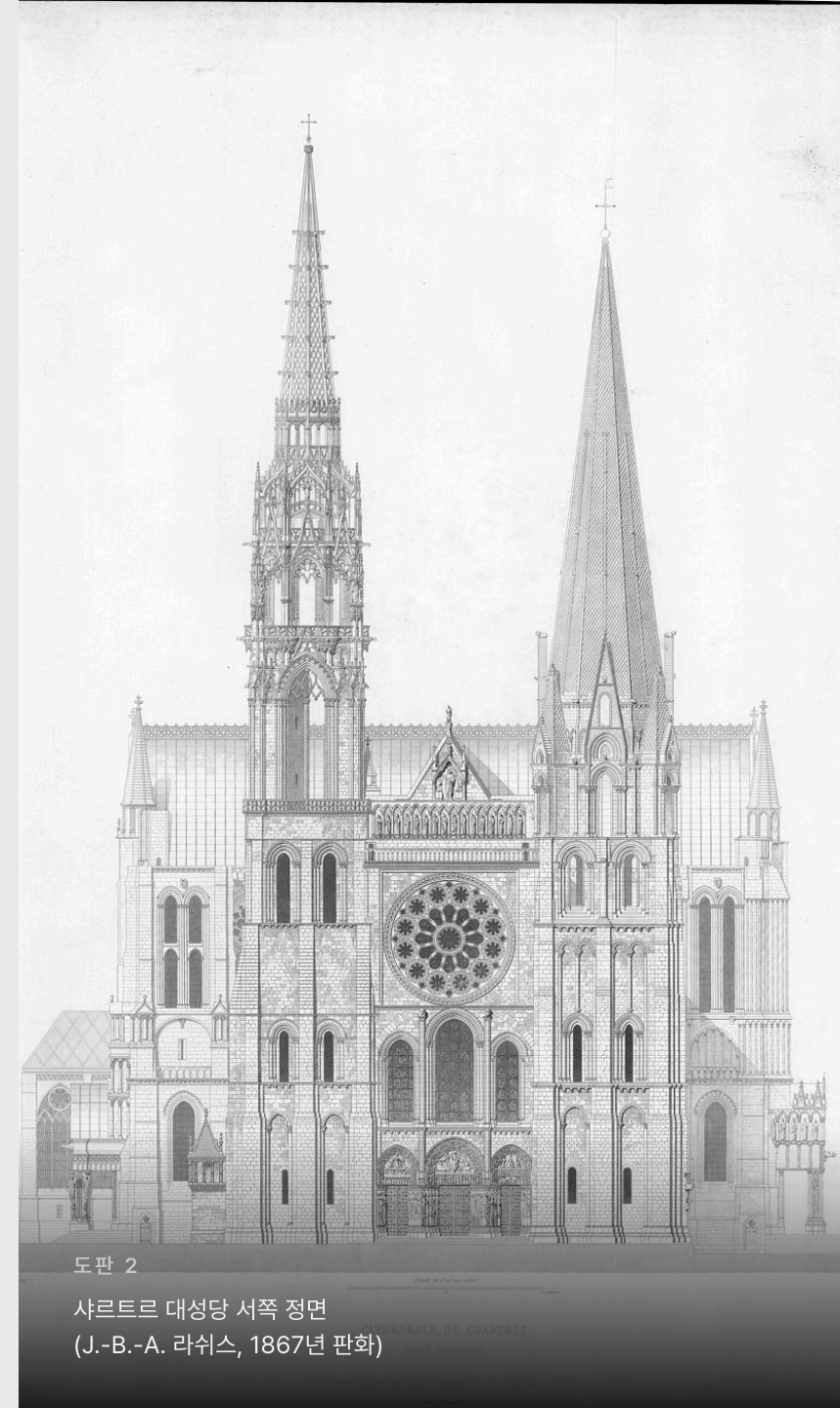
비전 과두제

소수 엘리트의 기술 비전이 곧 사회 전체의 방향이 되는 구조

중세의 대성당

농업 혁신	물레방아 · 무거운 쟁기 · 삼포제
생산성	분명히 올랐다
농민의 삶	거의 그대로
잉여의 행방	영주와 교회 → 대성당

대성당은 기술 진보의 기념비일까,
분배 실패의 기념비일까?



도판 2

샤르트르 대성당 서쪽 정면
(J.-B.-A. 라쉬스, 1867년 판화)

산업혁명의 첫 100년

인류 역사상 가장 극적인 생산성 도약, 그러나

- 1840년대까지 영국 노동자 실질임금 거의 제자리
- 노동시간은 오히려 늘었다
- 맨체스터 같은 공업도시의 기대수명 하락
- 어린아이들이 공장과 광산에서 노동



도판 3

역직기 공장 (1835년 판화, T. 앨럼 그림)

대서양 건너편

조면기 발명

→ 면화 재배 폭증

→ 남부 노예제 확대

혁신이 억압을
강화했다

19세기 후반, 무엇이 결과를 바꾸었나

1

선거권 확대

2

노동조합 합법화

3

공장법

아동 노동·노동시간 규제

4

공중보건 투자

상하수도 등

→ 성장의 열매가 그제야 나뉘기 시작했다

같은 기술이라도 제도와 권력의 배분이 바뀌어야 결과가 바뀐다.



도판 4
포드 조립라인 (1913)

포드의 조립라인

흔히 '노동을 대체한 기술'로 기억되지만, 실제로는 새로운 작업과 직무를
대량으로 만들어냈습니다.

1914년

일당 5달러

생산성이 뛰자 내건 파격적 임금

노동을 보완하면
생산성과 임금이 함께 간다.

그저 그런 자동화

so-so automation · 예: 셀프계산대, 자동응답 콜센터

사람을 내보내기에는

충분하다

생산성을 끌어올리기에는

미미하다

노동자는 일자리를 잃고, 사회가 얻는 이득은 작다.

최악의 조합.

기업은 왜 이런 기술을 고를까?

이데올로기

주주가치 극대화

1980년대 이후 확산

인센티브

노동보다 자본에 유리한 세제

노동을 고용하면

급여세

기계를 들이면

세제 혜택

기술 선택은 공학의 문제이기 전에 인센티브와 이데올로기의 문제다.

경영학계에서 오래 회자된 농담

“미래의 공장에는 직원이 둘뿐이다.
사람 한 명과 개 한 마리.
사람은 개에게 밥을 주기 위해 있고,
개는 사람이 기계에 손대지 못하게 지키기 위해 있다.”

이 공장에서 사람은 왜 남아 있습니까?

농담이 현실의 시험대에 오르다

2018년, 테슬라 모델3 생산 공정

시도

공정 대부분을
자동화

결과

→ 생산 목표를
크게 밀돌며 위기

수정

→ 자동화 라인 일부를
걸어내고 사람 재투입

머스크 스스로 인정: 과도한 자동화는 실수였고, 인간은 과소평가되어 있다.

사람을 빼는 것 $\neq$ 생산성을 높이는 것

지금의 AI 비전은 ‘개와 공장’의 사무실 버전을 꿈꾸고 있지 않은가?

기계 지능

인간을 흉내 내고 대체한다

출발점 · 튜링

“기계가 생각할 수 있는가?”

기계 유용성

인간의 능력을 확장한다

출발점 · 리클라이더 ‘인간-컴퓨터 공생’

→ 인터넷과 개인용 컴퓨터

우리 주변의 두 갈래

패스트푸드점 키오스크

교과서적인 그저 그런 자동화

인건비는 줄었지만, 비용 일부는 화면 앞에서
헤매는 어르신들의 디지털 소외로 옮겨갔다.

물류센터 작업 감시 시스템

돕기보다 통제하는 기술

개와 공장의 개가 알고리즘으로 바뀐 셈이다.

택시 호출 플랫폼 & 로보택시

같은 기술, 다른 방향

도구 공차 시간↓ 소득↑

통제 기사를 평가한다

대체 기사를 없앤다

이 책의 메시지는 기술 비관론이 아니다.

기술의 방향은 정해져 있지 않다.
그것을 정하는 것은 권력이다.

좋은 책일수록 비판적으로

경제학계에서 나오는 세 가지 반론

반론 01

사례 선택의 편향

역사 사례가 결론에 맞게 선별되었다는 지적.
산업혁명기 임금 정체의 기간과 원인도
경제사학자들 사이에 논쟁 중.

반론 02

처방의 모호함

누가 어떤 기준으로 '친노동적 기술'을 판별하나?
정부가 기술 방향을 고를 때의 정부 실패 위험은
덜 다뤄진다.

반론 03

시장 경쟁의 분배 효과

경쟁이 가격 하락으로 소비자에게 이득을 나누는
경로가 가볍게 다뤄졌다. 키오스크 덕분에 햄버거
값이 덜 올랐다면, 그 이득은 누구에게?

여러분이 쓰는 AI 도구는
여러분을 확장하고 있습니까,
대체할 준비를 하고 있습니까?

그리고 그 방향은 누가 정하고 있습니까?

다음 주까지 · 한 문단으로 답해 오기

책과 도판 출처

책

Daron Acemoglu & Simon Johnson, *Power and Progress: Our Thousand-Year Struggle Over Technology and Prosperity*, PublicAffairs, 2023.

대런 애쓰모글루 · 사이먼 존슨, 『권력과 진보』, 김승진 옮김, 생각의힘, 2023.

이 자료는 책을 소개하고 비평하기 위해 필자가 작성한 강의 자료입니다. 책의 내용은 필자의 요약과 해석이며, 원문을 대신하지 않습니다.

도판 · 모두 퍼블릭 도메인, 위키미디어 공용

도판 1 Digging Work in Progress on the French Construction of the Panama Canal, 1886. 촬영자 미상.
[commons.wikimedia.org/wiki/File:Digging_Work_in_Progress_on_the_French_Construction_of_the_Panama_Canal_\(Aug._1886\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Digging_Work_in_Progress_on_the_French_Construction_of_the_Panama_Canal_(Aug._1886).jpg)

도판 2 J.-B.-A. Lassus, *Monographie de la cathédrale de Chartres*, 서쪽 정면 판화, Imprimerie impériale, 1867.
commons.wikimedia.org/wiki/File:Monografie_de_la_Cathedrale_de_Chartres_-_04_Facade_occidentale_-_Gravure.jpg

도판 3 Power loom weaving, 1835. T. Allom 그림, J. Tingle 판각. 표지에도 사용.
commons.wikimedia.org/wiki/File:Powerloom_weaving_in_1835.jpg

도판 4 Ford assembly line, 1913 (복원본). 촬영자 미상.
[commons.wikimedia.org/wiki/File:Ford_assembly_line_-_1913_\(restored\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ford_assembly_line_-_1913_(restored).jpg)